

Rodrigo.

Dentro do contexto multi variável, entendemos o conjunto de variáveis aleatórias:

Definição:

01 seja $\underline{X} = (X_1, \dots, X_m)$

Vetor cuja as componentes são variáveis aleatórias definidas no mesmo espaço de probabilidade.

Espaço Amostral Sigma Algebra P.	$(\Omega, \mathcal{A}, P)$
--	----------------------------

O vetor $\underline{X}$ é chamado de vetor aleatório, vetor de variáveis aleatórias, sendo que todas essas variáveis, são obtidas

Função de Distribuição Acumulada,

$$F_{\underline{X}}(\underline{x}) = P(\underline{X} \leq \underline{x})$$

Definição 2.

Função de distribuição

$$\underline{F} = \underline{F}_{\underline{X}} = F_{X_1, \dots, X_m} \quad \forall (x_1, \dots, x_m) \in \mathbb{R}^m$$

O vetor aleatório $\underline{X} = (X_1, \dots, X_m)$ é definida como $F_{\underline{X}}(\underline{x}) = P(X_1 \leq x_1, \dots, X_m \leq x_m)$,

é chamada de função de distribuição conjunta do vetor aleatório $\underline{X} = (X_1, \dots, X_m)$.

Definição 03 Seja $\underline{X} = (x_1, \dots, x_m)$ um vetor aleatório, digamos que $\underline{X}$ é um vetor aleatório discreto, quando $\underline{X}$ assume valores finitos ou valores enumeráveis.

Definição 04 O que é uma função de probabilidade, quando temos uma função discreta, quando X for contínua, onde a zero.

Seja $\underline{X}$ vetor aleatório discreto. A função de probabilidade conjunta de $\underline{X}$ é definida como: $P(x_1, \dots, x_m) = P(x_1 = x_1, \dots, x_m = x_m)$.

Exemplo:

Considere o experimento de lançar os moedas honestas de forma independente.

Definimos as seguintes variáveis aleatórias:

$X =$ nº de caras nos dois lançamentos nos dois experimentos.

O que é função indicadora?

Qual o espaço amostral desse experimento.

temos que $\Omega = \{cc, ck, kc, kk\}$.

calculando as funções de probabilidade de X e de Y são, respectivamente

x	0	1	2
$P(x)$	$\frac{1}{4}$	$\frac{2}{4}$	$\frac{1}{4}$

y	0	1
$P(y)$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$

Função indicadora

Revisão variável aleatória discreta.

(3)

Continuando:

Note que a probabilidade

$$P(X=0, Y=0) = \leftarrow P(\emptyset) = 0.$$

Qual o conjunto que representa esse evento?

$$P(X=0, Y=1) = P(\{kk\}) = \frac{1}{4}$$

$P(X=1, Y=0) = P(\{ck, kc\})$ Obs: Como somamos essas probabilidades?
Por serem disjuntos.

$$\rightarrow = \frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \frac{1}{2}$$

$$P(X=1, Y=1) = P(\emptyset) = 0.$$

$$P(X=2, Y=0) = P(\emptyset) = 0.$$

$$P(X=2, Y=1) = P(\{cc\}) = \frac{1}{4}.$$

Como organizarmos essa matriz de probabilidade conjunta do vetor aleatório (X, Y) fica dada por.

$X \backslash Y$	0	1
0	0	$\frac{1}{4}$
1	$\frac{1}{2}$	0
2	0	$\frac{1}{4}$

observação: Filtro do Espaço amostral.

Temos que

$$P(X=0) = P(X=0, Y=0) + P(X=0, Y=1) = 0 + \frac{1}{4} = \frac{1}{4}$$

$$P(X=1) = P(X=1, Y=0) + P(X=1, Y=1) = \frac{1}{2} + 0 = \frac{1}{2}$$

$$P(X=2) = P(X=2, Y=0) + P(X=2, Y=1) = 0 + \frac{1}{4} = \frac{1}{4}$$

Ou seja a probabilidade de X ser $= 1$.

$$P(X=n) = \sum_y P(X=n, Y=y)$$

Ou seja,

$$P(X) = \sum_y P(X, y)$$

Analogamente,

$$P(X=0) = 0 + \frac{1}{2} + 0 = \frac{1}{2}$$

$$P(Y=1) = \frac{1}{4} + 0 + \frac{1}{4} = \frac{1}{2}$$

Ou seja..

$$P(Y) = \sum_x P(X, y)$$

- O que são eventos excluíveis?

- Como calcular conjuntos em forma matricial?

- O que são as funções de probabilidades marginais?

As funções de probabilidade de X e de Y obtidos como as marginais chamados de funções de probabilidade marginais de X e de Y em resumo,

$$P(X=x) = \sum_y P(X=x, Y=y)$$

$$P(X=x) = \sum_y P(X, y)$$

$$P(Y=y) = \sum_x P(X=x, Y=y)$$

$$P(Y=y) = \sum_x P(X, y)$$

As funções de distribuição de X e de Y são, respectivamente, ⑤

x	0	1	2
$P(X \leq x)$	$\frac{1}{4}$	$\frac{3}{4}$	1

$$P(X \leq 0) = P(X=0)$$

$$P(X \leq 1) = P(X=0) + P(X=1) = P(X=1)$$

$$F_X(x) = \begin{cases} 0, & \text{de } x < 0, \\ \frac{1}{4}, & \text{de } 0 \leq x < 1 \\ \frac{3}{4}, & \text{de } 1 \leq x < 2 \\ 1, & \text{de } x \geq 2. \end{cases}$$

y	0	1
$P(Y \leq y)$	$\frac{1}{2}$	1

$$F_Y(y) = \begin{cases} 0, & \text{de } y < 0 \\ \frac{1}{2}, & \text{de } 0 \leq y < 1 \\ 1, & \text{de } y \geq 1. \end{cases}$$

conjuntamente, temos a seguinte condição:

$$P(X < 0, Y < 0) = 0 \quad R_1$$

$$P(0 \leq X < 1, 0 \leq Y < 1) = P(X=0, Y=0) = R_2$$

$$P(0 \leq X < 1, Y \geq 1) = P(X=0, Y=1) = \frac{1}{4} R_3$$

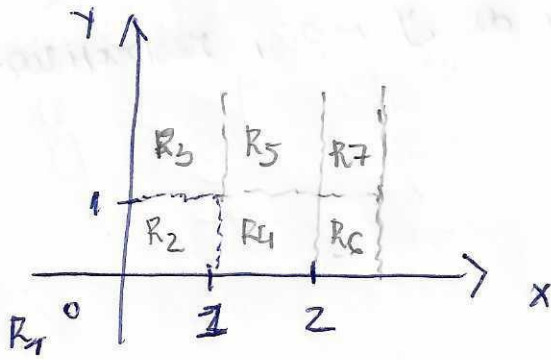
$$P(1 \leq X < 2, 0 \leq Y < 1) = P(X=1, Y=0) = \frac{1}{2} R_4$$

$$P(1 \leq X < 2, 0 \leq Y < 1) = P(X=1, Y=0) = 0 \quad R_5$$

$$P(1 \leq X < 2, Y \geq 1) = P(X=2, Y=0) = 0 \quad R_6$$

$$P(X \geq 2, Y \geq 1) = P(X=2, Y=1) = \frac{1}{4} \quad R_7$$

(6)



montamos a função de distribuição conjunta do vetor (x, y) fica dada por:

$$F_{X,Y}(x, y) = P(x \leq x, y \leq y).$$

$$= \begin{cases} 0, & \text{de } (x, y) \in R_1 \\ 0, & \text{de } (x, y) \in R_2 \\ 1/4, & \text{de } (x, y) \in R_3 \\ 1/2, & \text{de } (x, y) \in R_4 \\ 3/4, & \text{de } (x, y) \in R_5 \\ 1/2, & \text{de } (x, y) \in R_6 \\ 1, & \text{de } (x, y) \in R_7 \end{cases}$$

Exercício = Considere as variáveis aleatórias X_1 e X_2 com a seguinte função de probabilidade conjunta:

(x_1, x_2)	(0,0)	(0,1)	(0,2)	(1,0)	(1,1)	(1,2)
$P(X_1, X_2)$	$\frac{2}{12}$	$\frac{3}{12}$	$\frac{2}{12}$	$\frac{2}{12}$	$\frac{2}{12}$	$\frac{1}{12}$

e $P(X_1, X_2) = 0$, caso contrário

(a) Coloque estas probabilidades em uma matriz retangular com as probabilidades marginais nas "margens".

(b) calcule $P(X_1 + X_2 = 1)$.

Resolução:

②

$x_1 \backslash x_2$	0	1	2	$P(x_1 = x_1)$
0	$\frac{2}{12}$	$\frac{3}{12}$	$\frac{2}{12}$	$\frac{7}{12}$
1	$\frac{2}{12}$	$\frac{2}{12}$	$\frac{1}{12}$	$\frac{5}{12}$
$P(x_2 = x_2)$	$\frac{4}{12}$	$\frac{5}{12}$	$\frac{3}{12}$	

③ $P(x_1 + x_2 = 1) = P(x_1 = 0, x_2 = 1) + P(x_1 = 1, x_2 = 0)$

$$= \frac{3}{12} + \frac{2}{12} = \frac{5}{12}$$

Definição 5. Seja $\underline{X} = (x_1, \dots, x_m)$ vetor aleatório.

Dizemos que $\underline{X}$ é um vetor aleatório contínuo se existe uma função

$$f: \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}, \quad f \geq 0, \quad \text{tal que}$$

$$P_{x_1, \dots, x_m}(x_1, \dots, x_m) =$$

$$\int \dots \int f(t_1, \dots, t_m)$$

$\underline{X}$

$$\forall (x_1, \dots, x_m) \in \mathbb{R}^m, \quad \text{com que}$$

$$\int_{-\infty}^{x_1} \dots \int_{-\infty}^{x_m} f(t_1, \dots, t_m)$$

onde caso dizemos que f é função densidade conjunta de $\underline{X} = (x_1, \dots, x_m)$